

# Desigualdad jensen condicional

**Lema 1 (Desigualdad de Jensen condicional).**

*Sea  $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$  en  $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ ,  $\mathcal{F} \subset \Sigma$  una  $\sigma$ -álgebra y  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función convexa*

$$\implies \varphi(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X) \mid \mathcal{F}] \text{ c.s.}$$